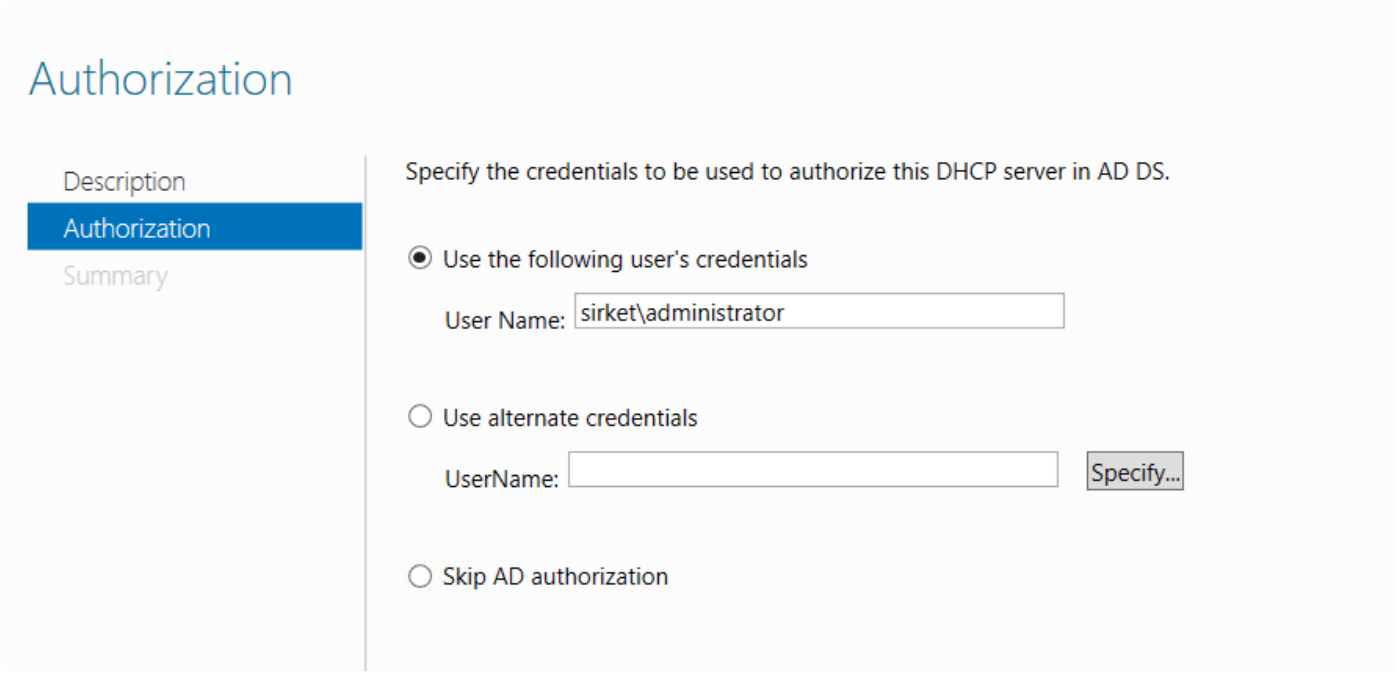
DHCP Scope Configuration

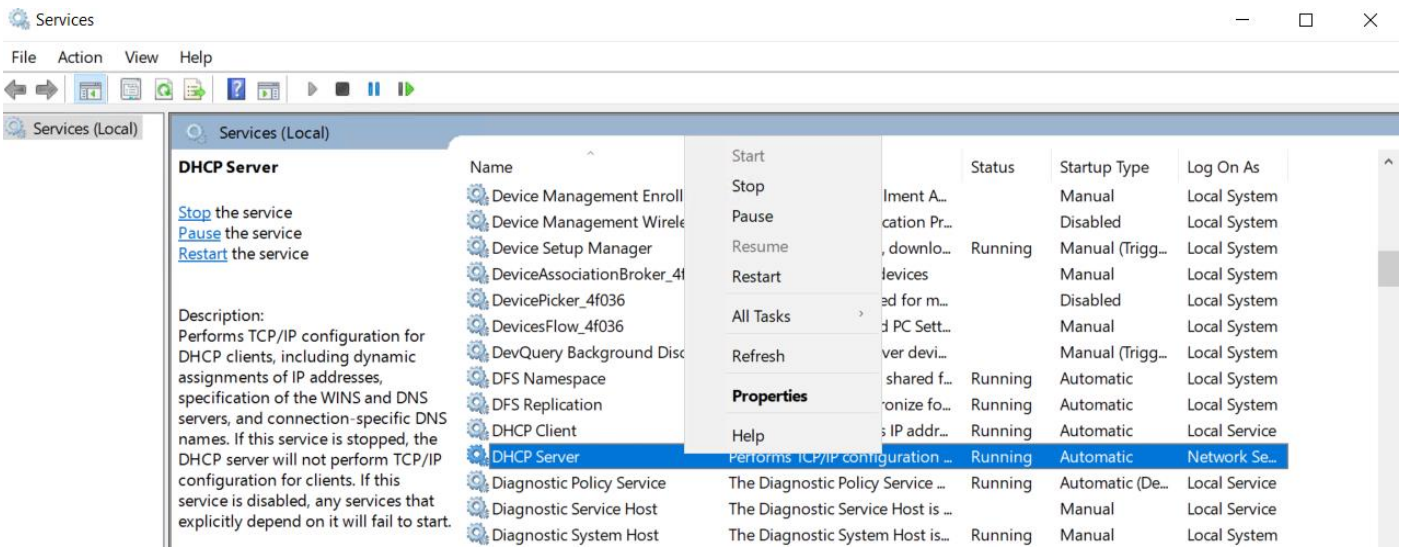
Rol kurulduktan sonra DHCP sunucusu iki aşamada yapılandırılır: önce Active Directory'de yetkilendirilir, ardından IP dağıtımını belirleyen **scope** (kapsam) oluşturulur.

Kurulum sonrası açılan sihirbaz sunucunun Active Directory'de yetkilendirilmesini ister. Yetkilendirme, DHCP sunucusunun domain'deki istemcilere IP dağıtabilmesi için Active Directory tarafından onaylanmasıdır. Yetkilendirilmiş sunucular yaklaşık saatte bir Active Directory'deki yetkili sunucu listesini kontrol eder. Kendisini listede bulamayan sunucu IP dağıtmaya başlamaz. Domain ortamına sonradan bir Windows DHCP sunucusu eklenirse, yetkilendirilmediği sürece adres dağıtamaz.

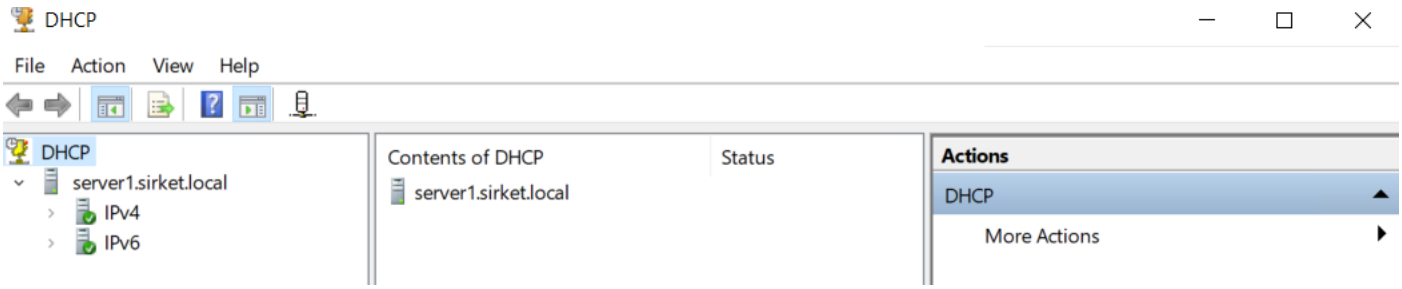
Bu mekanizmanın sınırı vardır: yalnızca bu kurala uyan DHCP sunucuları için geçerlidir. Yetkisiz olsa bile adres dağıtmaya devam edebilen sunucular bulunur. Dolayısıyla yetkilendirme, ağı başka bir kaynağın IP dağıtmasından tamamen korumaz. Yine de imkân varken Active Directory ile yetkilendirmek doğru bir uygulamadır.



Sihirbaz sonunda DHCP Server servisinin yeniden başlatılması gerekir. Bunun amacı, güvenlik gruplarının etkin hale gelmesidir.



Yetkilendirmenin gerçekleşip gerçekleşmediği DHCP yönetim konsolunda sunucu adının yanındaki işarete bakılarak anlaşılır. Yeşil işaret sunucunun yetkili olduğunu gösterir. Kırmızı işaret ve IPv4/IPv6 düğümlerinin “down” görünmesi, yetkisiz olunduğunu ifade eder. Durumu yenilemek için F5 kullanılır. Ayrıca sunucu adına sağ tıklanarak yetkilendirme verilebilir ya da geri alınabilir. Yönetilmek istenen başka DHCP sunucuları varsa konsola eklenebilir.



*Ek bilgi: Yetkili sunucuların listesini komut satırında **netsh dhcp show server** ile görmek mümkündür. Yetkilendirme için Enterprise Admin yetkisi gerekir.*

```
C:\Users\Administrator>netsh dhcp show server

1 Servers were found in the directory service:

       Server [server1.sirket.local] Address [192.168.0.100] Ds location: cn=server1.sirket.local

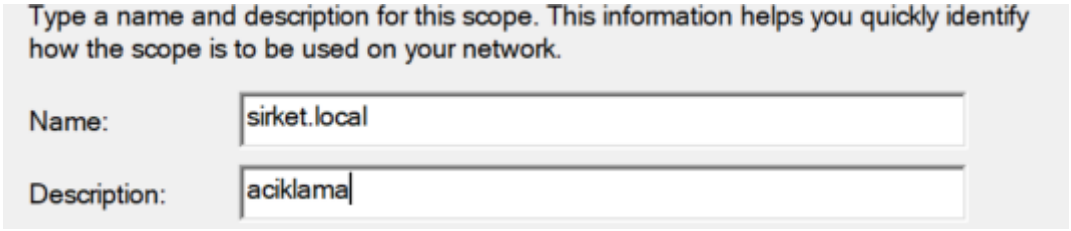

Command completed successfully.

C:\Users\Administrator>
```

Scope Oluşturma

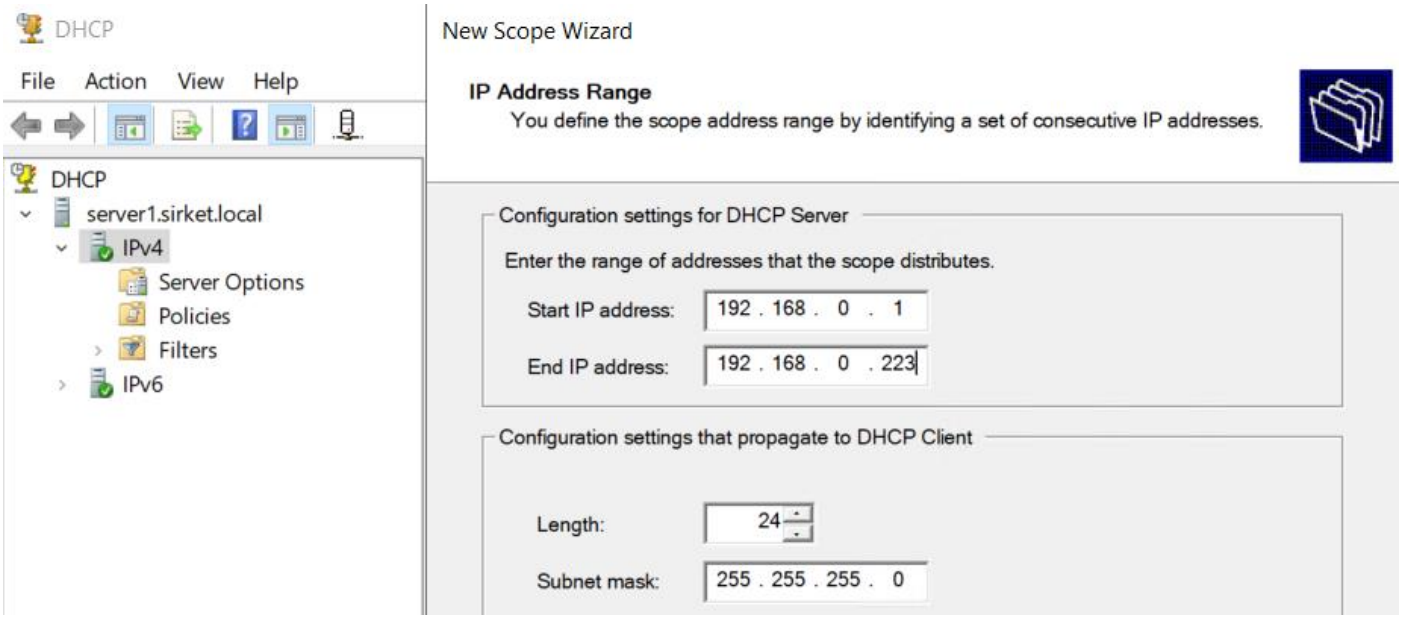
Scope, DHCP’nin dağıtacağı IP aralığını ve ilgili ayarları tanımlar. Scope sihirbazı şu adımlardan oluşur.

İsim ve açıklama: İstenen isim verilebilir, tanımlayıcı olması yeterlidir.



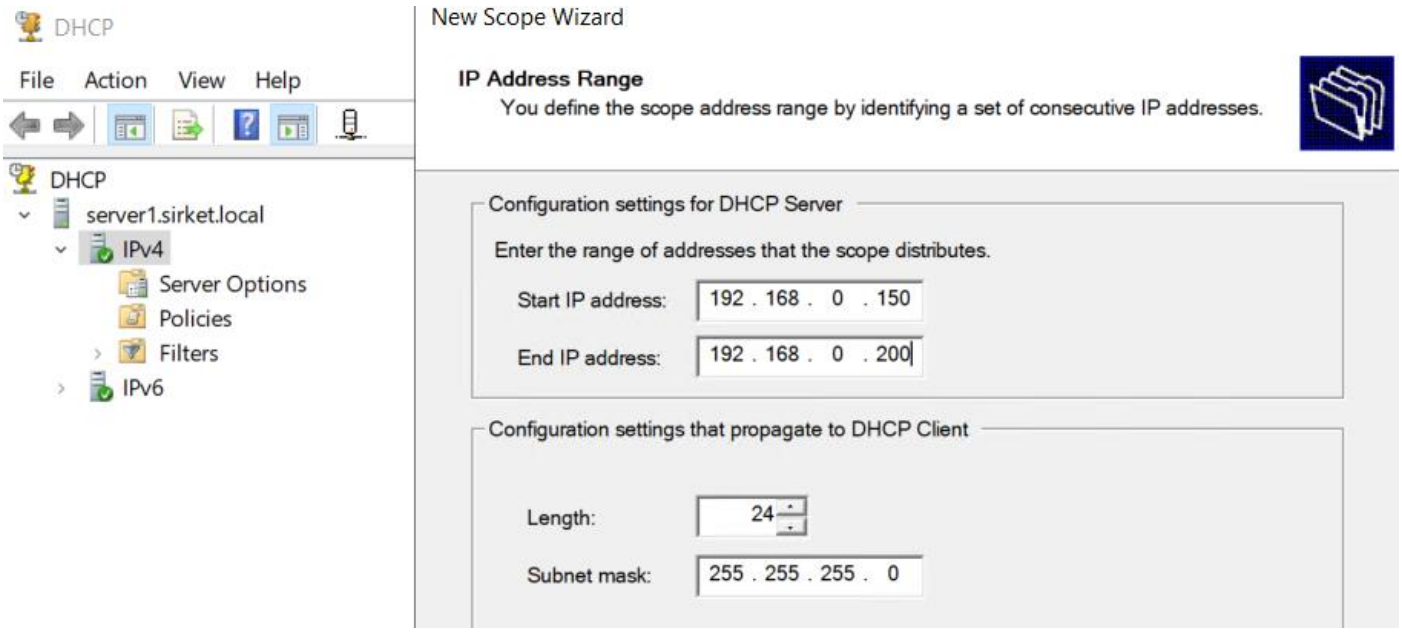
IP aralığı: Bu adımın en önemli kararlarından biridir. İstemcilerin birbirleriyle konuşabilmesi için DHCP, ağın bulunduğu 192.168.0.0/24 bloğundan adres dağıtır. Alt ağ maskesi (255.255.255.0, yani /24) sihirbaz tarafından otomatik doldurulur.

Bir /24 ağda 256 adres vardır. Bunlardan biri ağ adresi (.0), diğeri broadcast adresidir (.255). Kalan 254 adresin de bir kısmı statik kullanıma ayrılır. Örneğin sunucunun kendi adresi (192.168.0.100) statiktir. Dağıtım aralığı belirlenirken önce statik kullanılacak cihaz sayısı hesaplanır. Örneğin 10 sunucu ve 20 ağ cihazı (güvenlik duvarı, erişim noktası vb.) olmak üzere 30 statik adres gerekiyorsa DHCP’ye kalan yaklaşık 220 adrestir.



Aralığı belirlerken üç noktaya dikkat edilir:

- **Havuz, statik adresleri dışarıda bırakacak biçimde seçilir.** Örneğin 1-223 arası dağıtılacaksa, statik cihazlar 224 ve sonrasından verilir. Statik adresler aralığın sonunda toplanır.
- **Aralık içinde statik adres kullanılmamalıdır.** DHCP, bir adresi vermeden önce ağda statik olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmez. Yalnızca kendi kayıtlarını takip eder. Aralığın içindeki bir adres bir cihaza elle verilmişse, DHCP bunu bir gün başkasına dağıtır ve IP çakışması yaşanır.
- **Gerekirse dışlama (exclusion) kullanılır.** Sihirbaz bu aralığı bir kez daha sorar. Örneğin statik makine 192.168.0.100'de çalışıyorsa (üzerinde olduğumuz sunucu) ve 101-105 arası da elle kullanılıyorsa bu aralık dışlanabilir. Ancak daha temiz yol, dağıtım aralığını baştan statik adreslerle çakışmayacak şekilde seçmektir. Bu uygulamada aralık 192.168.0.150-200 olarak belirlenmiştir ve dışlama yapılmamıştır. Bu seçim sonradan scope özelliklerinden değiştirilebilir.

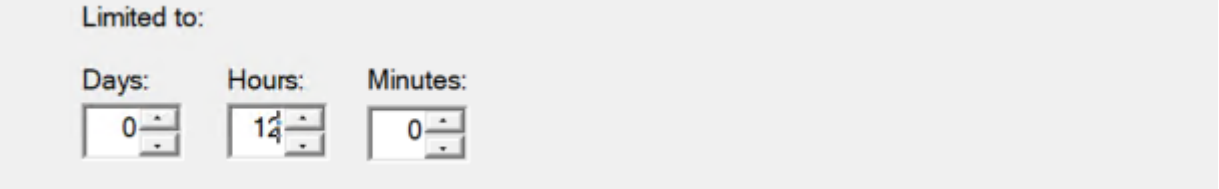


Kira süresi (lease duration): Varsayılan 8 gündür, ancak burası düşünülerek ayarlanmalıdır. Kira süresi, istemciye verilen IP'nin başka kimseye verilmeyeceği süredir.

- Süre çok uzunsa, ağda sürekli gelip giden cihazlar (misafirler, geçici kullanıcılar) adresleri uzun süre bloke eder. Örneğin bir misafir bir saat için uğrayıp bir daha gelmeyecekse, 8 gün boyunca adres kendisine ayrılmış kalır. 50 adreslik bir havuzda günde 10 misafir gelirse havuz birkaç günde tükenir. Bu tür ortamlarda süre kısa tutulur.
- Süre çok kısaysa (örneğin 1 dakika), istemciler sürekli yeniden IP ister. Bu yoğun broadcast trafiği yaratır ve hem cihazları hem sunucuyu yorar. Ayrıca DHCP, istemciye mümkünse eski IP'sini vermeye çalıştığı için, adresler hızla el değiştirirse istemcilerin IP'si sık sık değişir. Adresle erişilen kaynaklar bulunamaz hale gelebilir.

Doğru değer bu iki uç arasında dengeyi gözetmektir ve ağın yapısına göre yöneticinin kararıdır. Bu uygulamada süre 12 saat olarak seçilmiştir.

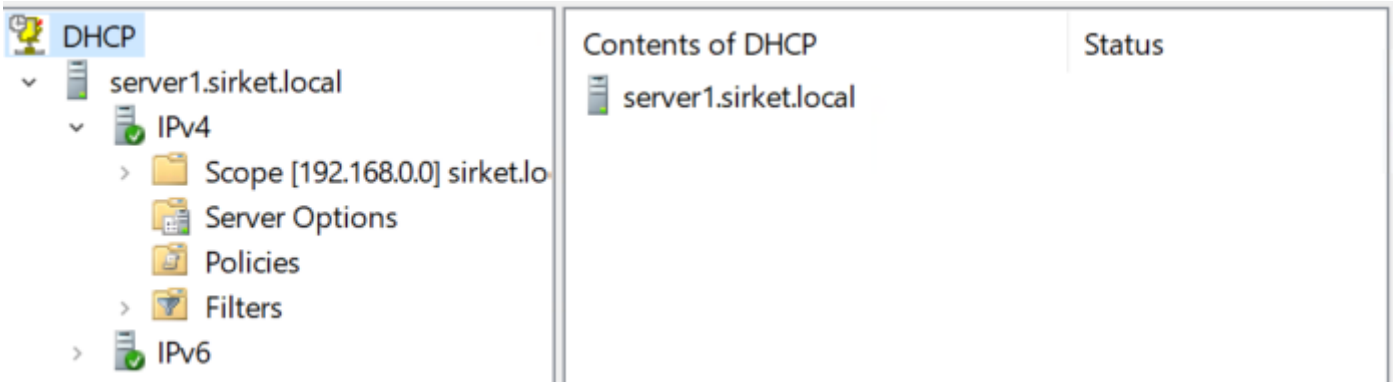
Ek bilgi: Genel bir yaklaşım olarak, kullanıcıların sürekli değiştiği ağlarda (misafir Wi-Fi, kafe, otel) kira süresi saatler düzeyinde, sabit çalışan kurumsal kablolu ağlarda ise günler düzeyinde tutulur.



DHCP seçenekleri (options): Sihirbaz, IP ile birlikte dağıtılacak ek bilgileri sorar.

- **Router (varsayılan ağ geçidi):** Ağ geçidi adresi girilir (örneğin 192.168.0.1). Birden fazla varsa hepsi eklenebilir.
- **DNS sunucusu:** DHCP, Active Directory ile entegre olduğu için DNS adresini kendisi öğrenir ve alanı doldurur. İstenirse alternatif DNS eklenebilir. Ancak ortamda internet erişimi yoksa, doğrulanamayan bir adres eklemek sihirbazı bekletir. İstemcide birinci ve ikinci DNS sırası da buradaki sıraya göre belirlenir.
- **Parent domain:** Active Directory'den öğrenilen domain adı (sirket.local) otomatik gelir. İstemciler kısa isimle (örneğin "server1") sorgu yaptığında bu domain'in sonuna eklenerek çözülür.
- **WINS:** Kullanılmadığı için boş geçilir.

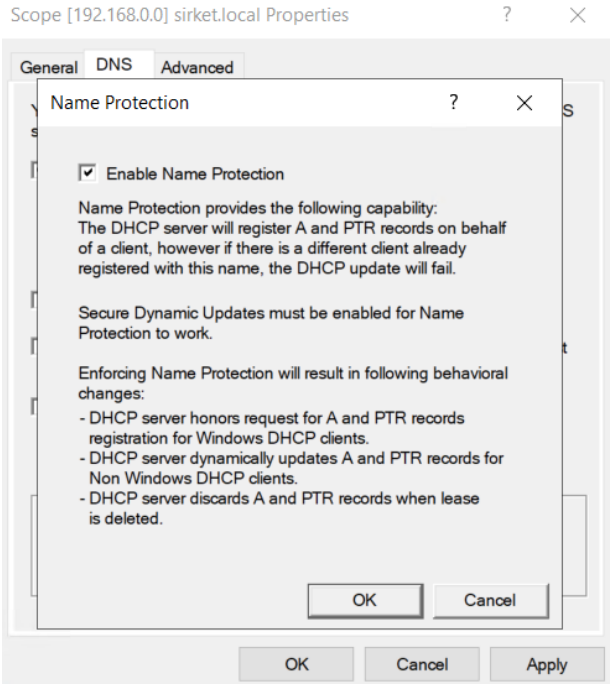
Son olarak scope'u hemen etkinleştirmek (activate) istenip istenmediği sorulur. Burada etkinleştirilir.



Scope oluştuktan sonra konsolda **Address Pool** altında 150-200 aralığı görünür. Dışlama sonradan buradan da eklenebilir. Örneğin 160-170 arasında elle kullanılan cihazlar varsa bu aralık dışlanır ve DHCP 159'dan sonra 171'e devam eder. Scope özelliklerinde aşağıdaki başlıklar bulunur.



- **Genel sekme:** Scope adı, adres aralığı ve kira süresi burada değiştirilebilir. Geçici olarak (örneğin bir test laboratuvarında) süresiz kira seçeneği de buradadır.
- **DNS sekmesi:** DHCP'nin DNS kayıtlarını dinamik olarak güncelleme davranışı burada ayarlanır. İstemciler yeni IP aldıkça DNS'teki A kayıtlarının güncellenmesi gerekir. Bunun istemciler tarafından yönetilmesi istenmez, DHCP sunucusunun güncellemeyi yapması tercih edilir. Bu nedenle genellikle bu görev DHCP'ye bırakılır. **Name Protection** bu noktada bir güvenlik önlemidir. Açık olduğunda, bir isim başka bir cihaz tarafından ele geçirilip sahiplenilemez. PTR kayıtlarının dinamik güncellenmesi isteniyorsa açık bırakılır, istenmiyorsa kapatılabilir.



- **Gelişmiş sekme:** Burada DHCP ya da BOOTP desteği seçilebilir. BOOTP (Bootstrap Protocol), DHCP'nin eski bir öncülüdür ve aynı portları (67 ve 68) kullanır. Mobil cihazları desteklemez ve manuel yapılandırma gerektirir. Eski bir teknoloji olduğu için varsayılan olan yalnızca DHCP seçeneği korunmalıdır. Bu sekmede ayrıca sunucunun, IP vermeden önce bekleyeceği süre (milisaniye cinsinden) ayarlanabilir. Bu özellik bir ihtiyaç olduğunda kullanılır, bu uygulamada gerekmemektedir.